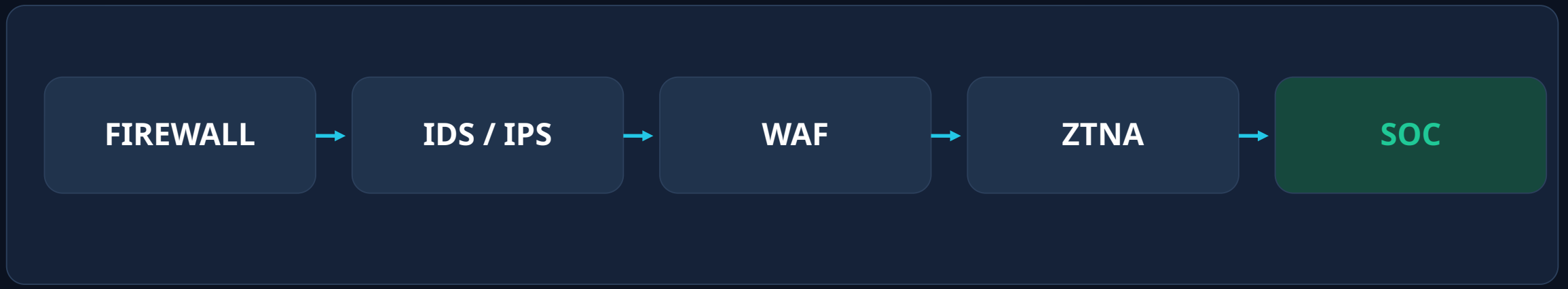
Sécurité périmétrique & supervision SOC

Projet 5 • AtlasCloud • La Plateforme_ • Soutenance du 2 novembre 2026

Du filtrage réseau à la détection centralisée

pfSense · Suricata · Nginx / ModSecurity · NetBird · Wazuh



Tests ciblés validés • démonstration en environnement VirtualBox

Contexte et objectifs

Une défense en profondeur pour une infrastructure virtualisée

Contexte

Mettre en place un laboratoire AtlasCloud pour contrôler les flux, protéger une application Web et détecter les événements de sécurité.

Objectifs

Segmenter • filtrer • détecter • bloquer • limiter les accès • centraliser les alertes.

Approche

Tests fonctionnels (HTTP 200, SQLi 403), alertes IDS/IPS, révocation ZTNA et détection SOC Wazuh.

Périmètre de la preuve

PoC académique : scénarios précis validés, sans prétendre à une qualification de production.

Architecture technique du laboratoire

Flux contrôlés, accès distant restreint et collecte SOC

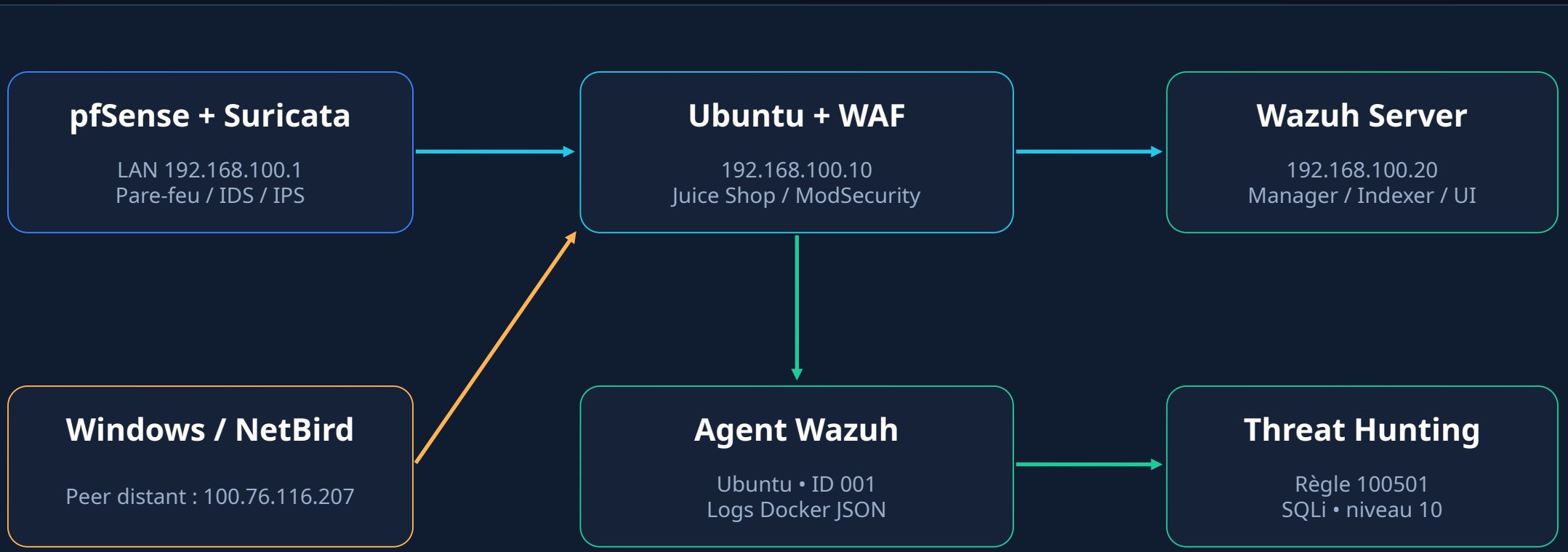


Schéma fonctionnel : pfSense éteint lors du test Wazuh + Ubuntu (contrainte RAM).

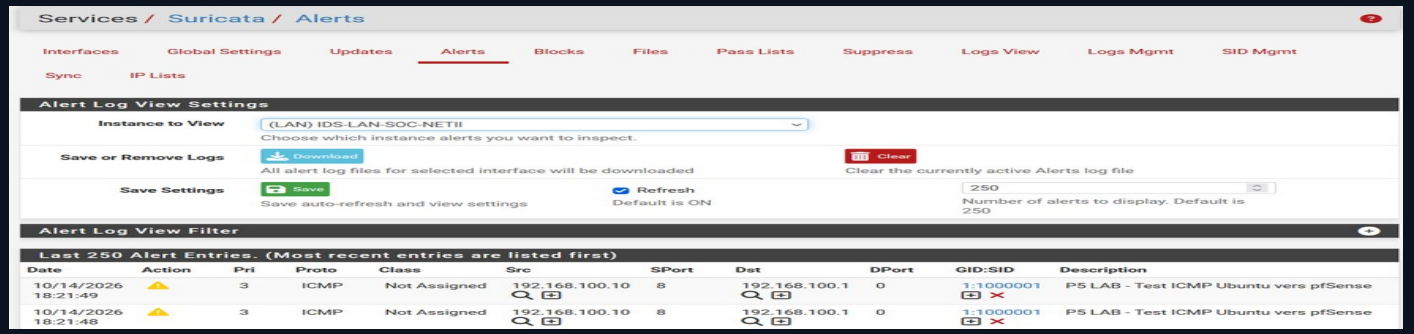
pfSense + Suricata : détection et blocage

Validation de scénarios ICMP en IDS et IPS

Last 250 Alert Entries. (Most recent entries are listed first)

Note: Alerts triggered by DROP rules that resulted in dropped (blocked) packets are shown with highlighted rows below.

Date	Action	Pri	Proto	Class	Src	SPort	Dst	DPort	GID:SID	Description
10/14/2026 22:39:01		3	ICMP	Not Assigned	192.168.100.10	8	192.168.100.1	0	1:1000001	P5 LAB - IPS DROP ICMP Ubuntu vers pfSense
10/14/2026 22:39:00		3	ICMP	Not Assigned	192.168.100.10	8	192.168.100.1	0	1:1000001	P5 LAB - IPS DROP ICMP Ubuntu vers pfSense
10/14/2026 22:38:59		3	ICMP	Not Assigned	192.168.100.10	8	192.168.100.1	0	1:1000001	P5 LAB - IPS DROP ICMP Ubuntu vers pfSense
10/14/2026 22:38:58		3	ICMP	Not Assigned	192.168.100.10	8	192.168.100.1	0	1:1000001	P5 LAB - IPS DROP ICMP Ubuntu vers pfSense



Test observé

Trafic ICMP de 192.168.100.10 vers 192.168.100.1.

Mode IDS

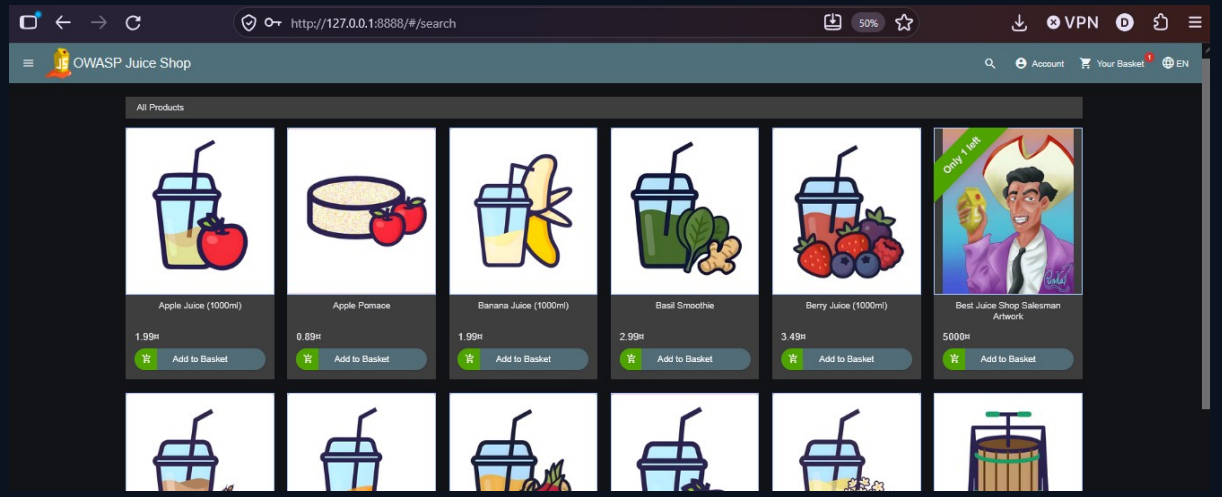
Alerte sur une règle locale de test SID 1000001.

Mode IPS

Paquets bloqués : échec du ping observé lors du test DROP.

Protection applicative : WAF

Nginx + ModSecurity 3 + OWASP CRS 4.30.0






```
p5_client-01@p5client-01:~/projet5-waf$ curl -s -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" --get --data-urlencode
 "id=1' OR '1'='1" "http://127.0.0.1:8080/"
HTTP 403
p5_client-01@p5client-01:~/projet5-waf$ curl -s -o /dev/null -w "HTTP %{http_code}\n" "http://127.0.0.1:8080
/?test=bonjour"
HTTP 200
p5_client-01@p5client-01:~/projet5-waf$
```

Test normal

HTTP 200 : l'application Juice Shop reste accessible.

SQLi de laboratoire

HTTP 403 : blocage de la requête avec paramètre id injecté.

Preuve dans les journaux

CRS 942100 (SQLi) • 949110 (score 8 > seuil 5).

Zero Trust : contrôle d’accès NetBird

Le port applicatif est autorisé ; l’accès SSH par le tunnel est refusé

```
PS C:\Users\DELL> curl.exe -I --max-time 8 http://100.76.144.250:8080
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 16 Oct 2026 14:48:31 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 9984
Connection: keep-alive
Access-Control-Allow-Origin: *
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Feature-Policy: payment 'self'
X-Recruiting: /#/jobs
Accept-Ranges: bytes
Cache-Control: public, max-age=0
Last-Modified: Fri, 16 Oct 2026 11:32:33 GMT
ETag: W/"2700-1a1447c3688"
Vary: Accept-Encoding
Server: nginx
Access-Control-Allow-Headers: *
```

```
PS C:\Users\DELL> Test-NetConnection 100.76.144.250 -Port 22
AVERTISSEMENT : TCP connect to (100.76.144.250 : 22) failed
AVERTISSEMENT : Ping to 100.76.144.250 failed with status: TimedOut


ComputerName            : 100.76.144.250
RemoteAddress           : 100.76.144.250
RemotePort              : 22
InterfaceAlias          : wt0
SourceAddress           : 100.76.116.207
PingSucceeded           : False
PingReplyDetails (RTT)  : 0 ms
TcpTestSucceeded        : False
```

Politique appliquée

P5-Employees → P5-Servers : autoriser TCP/8080 et refuser les autres accès non permis.

Vérification positive

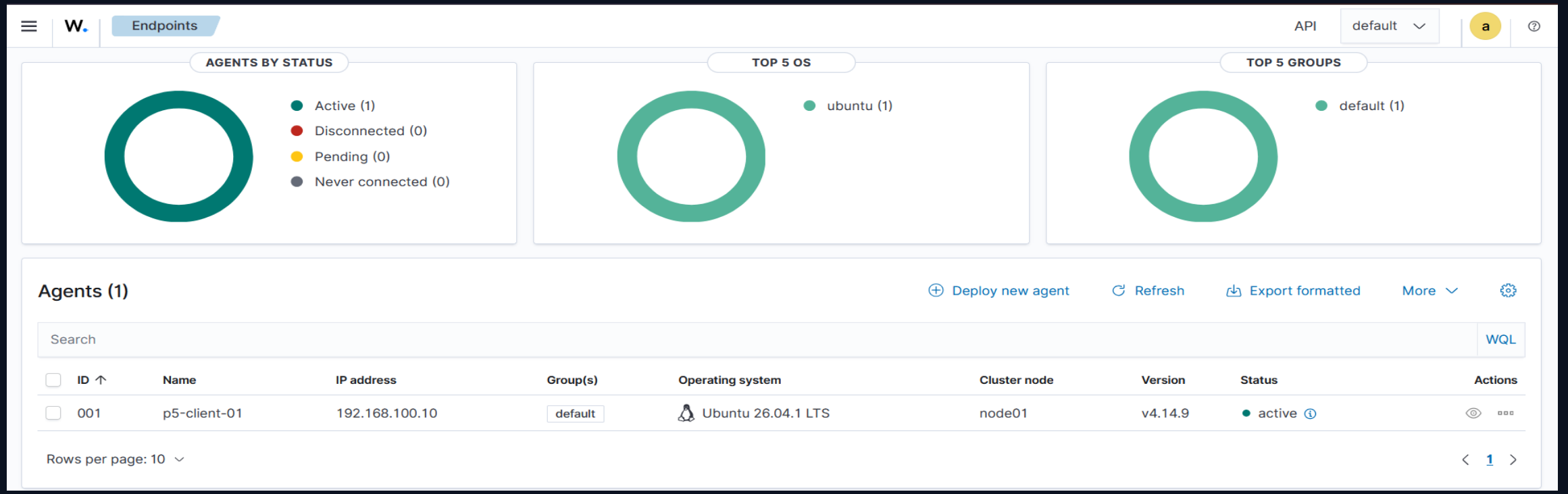
Accès HTTP 200 au WAF via 100.76.144.250:8080.

Vérification négative

TCP 22 indisponible ; révocation TCP 8080 vérifiée par timeout.

Centralisation Wazuh : agent actif

Enregistrement de l'hôte Ubuntu et collecte des journaux Docker



1 agent actif

Agent 001 • p5-client-01 • 192.168.100.10 • Version 4.14.9

Le WAF transmet ses journaux JSON au Manager via l'agent Ubuntu.

Chaîne de détection SQLi de bout en bout

Résultat démontré dans Threat Hunting : règle Wazuh 100501, niveau 10

01 SQLi de test

curl • paramètre id

→

02 WAF

CRS 942100 / 949110

→

03 HTTP 403

Blocage de la requête

04 Agent Ubuntu

Docker JSON → Wazuh

→

05 Manager

Règle locale 100501

→

06 Dashboard

Alerte niveau 10

VALIDATION SOC • 01/11/2026

Capture Threat Hunting (100501) fournie dans le chat, non présente dans le DOCX joint.

Résultats, limites et améliorations

Un PoC techniquement démontré, pas une architecture de production certifiée

Validé

Filtrage et alertes Suricata ; blocage HTTP 403 ; politique ZTNA ; agent actif ; détection Wazuh 100501.

Limites observées

PC 16 Go, disque Windows presque plein, pfSense non simultané avec les 2 VM lors du test SOC ; logs Docker liés à un ID de conteneur.

Améliorations

Collecte durable des journaux, validation ET Open élargie, réseau dédié de gestion, restauration NetBird, supervision continue.

Migration cible

Déploiement progressif et redondé, sauvegardes, politique de rétention, documentation et contrôles de conformité.

Conclusion & démonstration

Ce que nous montrons au jury

1. Prévention

Requête normale : HTTP 200. SQLi contrôlée : HTTP 403.

2. Détection

Événements CRS 942100 / 949110 retrouvés dans les journaux Docker.

3. Corrélation SOC

Alerte p5-client-01, règle 100501, niveau 10, dans Threat Hunting.

4. Continuité

Captures de secours pfSense/Suricata et NetBird pour ne pas saturer les ressources.

MESSAGE CLÉ : filtrer, bloquer et rendre les incidents visibles depuis un point central.